

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penulisan skripsi merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian mahasiswa program Sarjana Strata Satu (S1) yang membahas suatu permasalahan dalam suatu bidang ilmu [1]. Selama proses penyusunan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing melalui konsultasi secara berkala penyelesaian skripsi [2]. Seiring perkembangan teknologi informasi, pengelolaan kegiatan akademik, termasuk bimbingan skripsi, kini dapat dilakukan secara terkomputerisasi melalui sistem informasi akademik yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi [3]. Sistem monitoring skripsi berbasis web berfungsi memantau tahapan skripsi, seminar proposal, seminar hasil, dan sidang akhir [4]. Penerapan fitur persetujuan digital dapat mempercepat proses administrasi, sedangkan sistem notifikasi *real-time* memastikan ketepatan hasil dan waktu tanggapan sesuai kebutuhan [5].

Teknik Informatika merupakan jurusan di bawah naungan Fakultas Teknik Universitas Musamus Merauke. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak jurusan dan 4 dosen jurusan Teknik Informatika saat ini proses skripsi mahasiswa meliputi pengajuan judul, bimbingan, pendaftaran proposal dan pendafataran sidang akhir yang melibatkan interaksi intensif antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Namun, proses tersebut masih menggunakan sistem yang belum terintegrasi secara menyeluruh,

sehingga menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan persetujuan, kesulitan dalam monitoring progres, serta komunikasi yang kurang efektif antara mahasiswa dan dosen karena alur informasi belum terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Saat ini, pengajuan judul, proposal, dan sidang masih dilakukan melalui *Google Form* yang belum terhubung dengan tahapan selanjutnya, sementara proses bimbingan dilakukan melalui *WhatsApp* atau dengan membuat janji temu secara langsung di kampus. Selain itu, belum adanya sistem monitoring progres dan *tracking* bimbingan, sehingga menyulitkan mahasiswa, dosen, dan jurusan dalam memantau perkembangan skripsi secara transparan. Belum ada sistem secara *real-time* dalam proses persetujuan pengajuan dikarenakan masih dilakukan secara konvensional, yang berdampak pada keterlambatan dan pada kelancaran proses akademik mahasiswa dan proses pengarsipan pada jurusan saat ini hanya dalam bentuk *hardcopy*, sehingga apabila mahasiswa ingin melihat skripsi terdahulu mahasiswa harus datang sesuai jam operasional kampus, dan pencarian referensi membutuhkan waktu, sehingga hal ini dapat membatasi kemudahan dalam memperoleh informasi akademik.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya[6] yang dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari informasi skripsi, pengajuan judul, pendaftaran ujian, dan melakukan proses bimbingan. Penelitian lainnya[7] yang diimplementasikan dengan metode *System Development Life Cycle* (SDLC). Namun, kedua penelitian tersebut sistem belum dilengkapi dengan fitur notifikasi secara *real-time* yang berfungsi memberikan informasi terkini kepada pengguna.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diusulkan sistem berjudul **“Sistem Informasi Manajemen Skripsi dan Bimbingan Berbasis Web pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Musamus Merauke”** yang bertujuan untuk memudahkan mahasiswa, dosen, dan jurusan dalam proses skripsi, mulai dari pengajuan judul, pendaftaran proposal dan pendaftaran sidang akhir, hingga monitoring dan *tracking* bimbingan dengan notifikasi *real-time* serta pengarsipan skripsi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang , maka dapat di jabarkan permasalahannya, yaitu

1. Proses pengajuan judul, pendaftaran proposal, dan pendaftaran sidang akhir masih menggunakan *Google Form* yang belum terintegrasi dengan tahapan selanjutnya.
2. Proses bimbingan saat ini masih dilakukan melalui *WhatsApp* atau melakukan janji temu langsung.
3. Belum adanya sistem yang terkomputerisasi dalam monitoring dan *tracking* bimbingan dalam memantau perkembangan skripsi dan sistem yang menyediakan notifikasi secara *real-time*.
4. Proses pengarsipan pada jurusan hanya dalam bentuk *hardcopy*, sehingga mahasiswa perlu ke kampus sesuai jam operasional dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari referensi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana membuat sistem informasi manajemen skripsi secara terkomputerisasi dan terintegrasi yang membantu proses pengajuan judul, pendaftaran proposal, serta pendaftaran sidang akhir?
2. Bagaimana membuat sistem proses bimbingan proposal dan skripsi secara terkomputerisasi?
3. Bagaimana membuat sistem monitoring progres skripsi dan *tracking* bimbingan mahasiswa, dengan fitur persetujuan dan notifikasi secara *real-time*?
4. Bagaimana membuat sistem pengarsipan skripsi secara terkomputerisasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Membuat sistem informasi manajemen skripsi secara terkomputerisasi dan terintegrasi yang membantu proses pengajuan judul, pendaftaran proposal, serta pendaftaran sidang akhir.
2. Membuat sistem proses bimbingan proposal dan skripsi secara terkomputerisasi.
3. Membuat sistem monitoring progres skripsi dan *tracking* bimbingan mahasiswa, dengan fitur persetujuan dan notifikasi secara *real-time*.
4. Membuat sistem pengarsipan skripsi secara terkomputerisasi.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sistem informasi hanya diperuntukkan pada proses pengajuan judul, pendaftaran proposal, pendaftaran sidang akhir, monitoring progress proposal dan skripsi, *tracking* bimbingan proposal dan skripsi dan pengarsipan di Program Studi Teknik Informatika.
2. Sistem informasi ini berbasis web yang adaptif terhadap *mobile*.
3. Fitur yang dibangun meliputi persetujuan secara digital dan notifikasi *real-time*.
4. Notifikasi *real-time* yang digunakan dibatasi pada status persetujuan dan perkembangan proses proposal dan skripsi.
5. Sistem ini diperuntukkan khusus bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak jurusan terkait skripsi, tidak melibatkan pihak eksternal.
6. Data yang digunakan dalam sistem merupakan data yang berkaitan dengan administrasi skripsi dan tidak mencakup data akademik lain seperti data absensi, maupun data keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan sistem informasi pengajuan judul, pendaftaran proposal, monitoring progres skripsi, dan *tracking* bimbingan mahasiswa dengan fitur persetujuan.

2. Bagi Jurusan Teknik Informatika

Sistem informasi ini dapat memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses skripsi melalui sistem yang terintegrasi, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.

3. Bagi pembaca

Dapat menjadi bahan referensi dan acuan pengembangan dalam penelitian sejenis di bidang sistem informasi skripsi.

1.7 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1.7.1. Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan mencari informasi bertanya kepada pihak terkait yaitu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Universitas Musamus Merauke untuk memperoleh data dan informasi yang relevan.

2. Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengunjungi lokasi dan melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi tambahan yang mendukung penelitian.

3. Studi Literatur

Metode ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur buku, jurnal, artikel, dan website terkait, yang kemudian digunakan sebagai landasan teori untuk mendukung penulisan dan melakukan penelitian yang berjalan.

1.7.2. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang diterapkan menggunakan pendekatan metode *waterfall*. Metode *waterfall* adalah model pengembangan sistem yang bersifat linier dan mengutamakan alur kerja bertahap dan berurutan. Metode *waterfall* meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, pembuatan sistem dan pengujian sistem[8].

1. Analisis Kebutuhan Sistem

Dilakukan identifikasi terkait kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang ada di Program Studi Teknik Informatika Universitas Musamus Merauke.

2. Perancangan Sistem

Dilakukan proses perancangan sistem berupa desain antarmuka pengguna (*user interface*), desain basis data, desain berbasis web yang terintegrasi dan alur notifikasi *real-time*.

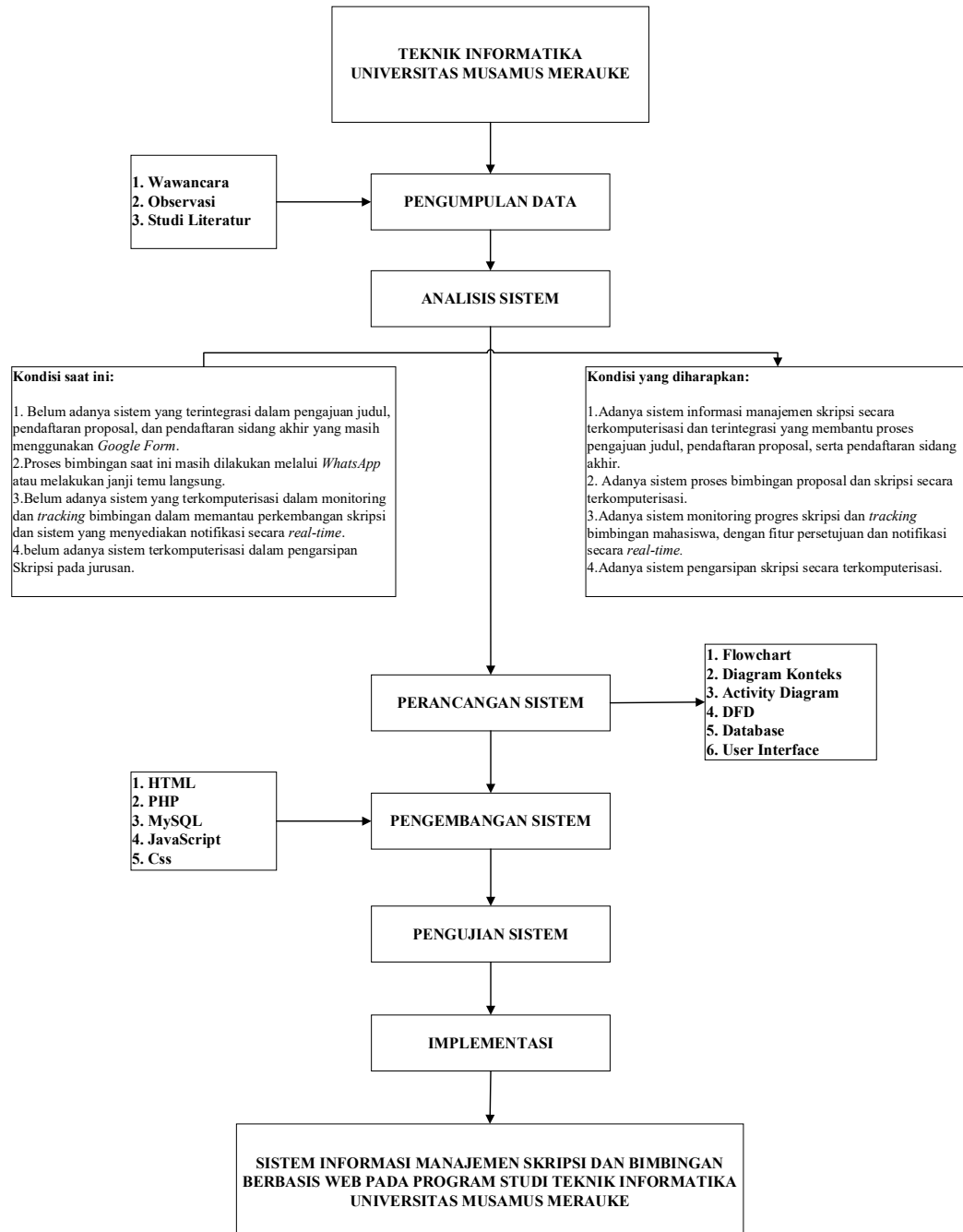
3. Pembuatan Sistem

Sistem diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman menjadi berbasis web.

4. Pengujian Sistem

Dilakukan pengujian pada sistem untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan dengan metode *black box testing* dan *User Acceptance Test* (UAT).

1.8 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka berpikir, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi landasan teori konsep dasar sistem informasi, sistem informasi manajemen, skripsi, bimbingan, monitoring, notifikasi *real-time*, *flowchart*, *Database*, *DFD*, *website*, *HTML*, *MySQL*, *PHP*, *JavaScript*, *web push notification*, *Firebase Cloud Messaging*, *black box testing*, *User Acceptance Test (UAT)*, dan Peneliti terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi objek penelitian, analisis sistem, analisis kebutuhan, diagraman konteks, *activity diagram*, perancangan DFD, perancangan *database*, relasi antar tabel dan perancangan *user interface*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini meliputi hasil penelitian dan pembahasan sistem yang meliputi gambaran umum sistem, hasil perancangan sistem, hasil output sistem dan pengujian sistem.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Konsep Sistem Informasi

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang saling terkait satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem terdiri dari elemen-elemen yang meliputi tujuan sistem, batasan sistem, kontrol, *input*, proses, *output* dan umpan balik[9].

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data yang mendukung fungsi operasi organisasi bersifat sebagai sarana untuk menyediakan informasi bagi pihak luar dalam pengambilan keputusan[10].

Sistem informasi memiliki komponen-komponen seperti:

- 1) Perangkat keras (*hardware*) merupakan komponen fisik yang dapat disentuh, seperti komputer dan printer.
- 2) Perangkat lunak (*software*) merupakan kumpulan perintah agar perangkat keras dapat memproses data.

- 3) Prosedur merupakan sekumpulan aturan yang dipakai untuk pemrosesan data dan menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan.
- 4) *Brainware* merupakan sumber daya manusia yang berperan dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan data dan pemanfaatan hasil keluaran sistem.
- 5) *Database* merupakan kumpulan tabel yang berhubungan dan berkaitan yang digunakan sebagai penyimpanan data suatu sistem.
- 6) Jaringan komputer dan komunikasi data merupakan sistem penghubung yang memungkinkan berbagai sumber diakses dan dimanfaatkan secara bersama.

2.1.2. Sistem Informasi Manajemen

Manajemen merupakan penyusunan rencana, perorganisasian dan pengawasan antar anggota daya organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan kegiatan mengelola sumber daya untuk merealisasikan tujuan organisasi secara efektif dan efisien[10].

Sistem Informasi Manajemen adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyediakan informasi bagi pengguna dengan kebutuhan yang sama untuk menunjang fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem terkomputerisasi yang tersusun dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Informasi yang dihasilkan tersebut digunakan oleh pihak manajemen

dalam menunjang aktivitas organisasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Implementasi SIM juga menjadi bagian penting dari sistem pengendalian *internal* dalam suatu organisasi, SIM melibatkan beberapa komponen seperti sumber daya manusia, dokumen, teknologi, serta prosedur akuntansi manajemen. Kombinasi dari komponen-komponen tersebut memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan biaya produk, layanan maupun strategis organisasi yang akan ditetapkan. SIM dirancang dengan pendekatan yang terstruktur dan terorganisir guna memenuhi kebutuhan informasi pada setiap tingkat manajemen[11].

2.1.3. Skripsi

Skripsi adalah paparan tulisan hasil penelitian yang membahas suatu fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan aturan-aturan yang berlaku dalam bidang ilmu tersebut. Skripsi menjadi salah satu syarat utama bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana pada perguruan tinggi, dimana setiap mahasiswa wajib menyelesaikan skripsi sebagai bentuk tugas akhir yang dapat mencerminkan kemampuan akademik, analisis, dan pemahaman dalam bidangnya. Skripsi adalah tugas akhir dimana mahasiswa melakukan sebuah penelitian pada kasus-kasus atau masalah yang muncul selanjutnya dikaji berdasarkan teori-teori yang sesuai yang sudah dipelajari selama perkuliahan dan

akhirnya akan dianalisis untuk memperoleh hasil atau jawaban atas permasalahan yang ada[7].

Skripsi disusun mengacu pada pedoman akademik yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing. Pedoman skripsi meliputi sistematika penyusunan, tata cara penulisan, dan ketentuan teknis lainnya yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa. Pedoman bertujuan untuk menjaga keseragaman, kualitas, dan standar ilmiah dari setiap karya yang dihasilkan. Skripsi menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengasah penalaran berpikir kritis, logis, dan analitis secara ilmiah. Skripsi juga digunakan sebagai media evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep keilmuan yang telah dipelajari yang dapat menjadi bentuk kontribusi ilmiah mahasiswa dalam pengembangan dibidang ilmu yang telah dipelajari[12].

2.1.4. Bimbingan

Bimbingan skripsi adalah kegiatan pembimbingan akademik yang dilakukan oleh dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing skripsi terhadap mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhir. Pendampingan bimbingan meliputi kegiatan konsultasi, diskusi dan laporan perkembangan skripsi melalui berbagai media komunikasi secara berkala oleh mahasiswa kepada pembimbing untuk menyelesaikan tujuan skripsinya[2]. Bimbingan skripsi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses tahapan yang akan dilalui mahasiswa. Setiap tahapan, mulai dari penentuan judul, penyusunan proposal, pengumpulan data dan

penulisan laporan akhir, mahasiswa akan mendapatkan arahan dari dosen pembimbing. Bimbingan skripsi bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam penysusunan penelitian, memahami penelitian, menentukan metode yang tepat, dan memastikan mahasiswa bimbingan menyusun skripsi berdasarkan ketentuan penulisan skripsi yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi. Bimbingan skripsi menjadi sarana komunikasi akademik antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Melalui proses bimbingan, mahasiswa dapat berdiskusi, menyampaikan kendala, serta memperoleh solusi atas permasalahan yang dihadapi selama penyusunan skripsi. Interaksi yang baik antara mahasiswa dan dosen pembimbing akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan penyelesaian skripsi[13].

2.1.5. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis informasi mengacu pada kriteria yang ditetapkan secara sistematis dan berkesinambungan pada kegiatan, sehingga dapat dilakukan tindakan evaluasi untuk memperbaiki program atau kegiatan itu selanjutnya[14]. Monitoring tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja suatu program. Informasi yang diperoleh dari kegiatan pemantauan akan dianalisis untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring skripsi merupakan proses pemantauan yang dilakukan secara sistematis terhadap proses perkembangan penyusunan skripsi mahasiswa. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengerjaan skripsi

berjalan sesuai dengan rencana, mulai dari pengajuan judul, penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan laporan akhir. Proses monitoring melibatkan pihak mahasiswa, dosen pembimbing dan pihak jurusan. Tujuan utama dari monitoring skripsi adalah untuk mengidentifikasi hambatan atau kendala yang dihadapi mahasiswa selama proses penyusunan skripsi. Monitoring skripsi bertujuan menjadi sarana untuk memantau proses terhadap seluruh tahapan penyusunan skripsi mahasiswa, mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan bimbingan, pengumpulan dan analisis data, hingga penyusunan laporan akhir[15].

2.1.6. Notifikasi *Real-Time*

Notifikasi *real-time* merupakan komunikasi yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menyampaikan informasi terkini kepada pengguna. Fitur notifikasi *real-time* membantu pengguna dalam menerima pembaruan informasi dan pengingat kepada pengguna[16]. Notifikasi *real-time* memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kecepatan komunikasi dan penyebaran informasi. Teknologi ini memungkinkan data dikirimkan secara langsung melalui jaringan internet. Penerapan notifikasi *real-time* secara umum memanfaatkan teknologi seperti *websocket*, *push notification*, dan layanan pesan instan yang terintegrasi dengan sistem seperti *email*, *WhatsApp*, dan *Bot Telegram*. Keunggulan notifikasi *real-time* terletak pada kemampuannya dalam memberikan informasi secara cepat dan akurat. Pengguna dapat segera mengetahui adanya pembaharuan, perubahan data, atau pesan penting tanpa harus menunggu, mengurangi pengecekan manual.

Notifikasi *real-time* juga dapat dikombinasikan dengan sistem peringatan otomatis yang bekerja berdasarkan kondisi atau parameter tertentu, ketika suatu kondisi terpenuhi, sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Notifikasi *real-time* bekerja melalui koneksi dua arah antara *server* dan pengguna, di mana *server* akan mendeteksi kejadian seperti pembaharuan, pesan baru lalu langsung “*push*” notifikasi ke perangkat pengguna. Proses ini melibatkan *polling* berkala atau *streaming* untuk menghindari *delay*, bahkan saat aplikasi berjalan di *background*[17]. Sistem notifikasi *real-time* terdiri dari beberapa elemen diantaranya:

1. *Server/Push Server* yang berfungsi untuk menangani deteksi kejadian dan pengiriman
2. Protokol yaitu *websocket* untuk koneksi persisten atau HTTP/2 untuk *push notification*.
3. *Client/App* merupakan aplikasi *mobile/web* yang menerima dan menampilkan notifikasi dengan suara, getar, atau *pop-up*.
4. *Database trigger* merupakan pengotomatis pemicu notifikasi saat data berubah[17].

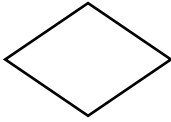
2.1.7. Flowchart

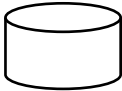
Flowchart adalah representasi prosedur yang diterapkan untuk memperoleh solusi dari suatu masalah. *Flowchart* tersusun dari simbol-simbol, yang disambungkan satu dengan lainnya menggunakan panah yang menunjukkan arah

yang harus dilewati ketika bekerja melalui *flowchart*[18]. *Flowchart* berkaitan dengan satu proses atau sistem, yang dimulai dengan memasukkan data ke dalam sistem dan menelusuri semua prosedur yang diperlukan untuk mengubah masukan menjadi bentuk keluaran akhir. Tujuan dari pembuatan *flowchart* adalah untuk menemukan urutan langkah-langkah untuk menunjukkan solusi dari suatu permasalahan melalui manipulasi aritmatika atau logika yang dapat diinstruksikan kepada komputer. *Flowchart* mencakup gambaran tahapan proses, menguraikan konsep dan mendukung menyelesaikan permasalahan, pengenalan proses penting untuk pengawasan dan menggambarkan perbaikan[19]. *Flowchart* menggunakan simbol-simbol khusus dalam pembuatannya. Simbol yang digunakan diantaranya:

Tabel 2. 1 Simbol-Simbol *Flowchart*

NO	SIMBOL	NAMA	FUNGSI
1.		Terminal	Menunjukkan awal dan akhir dari serangkaian proses yang berhubungan dengan komputer
2.		<i>Input/Output</i>	Menunjukkan operasi input/output data.
3.		Proses	Menunjukkan kegiatan proses oleh sistem komputer.

NO	SIMBOL	NAMA	FUNGSI
4.		<i>Procedure</i>	Menunjukkan dokumen <i>input</i> atau <i>output</i> baik untuk proses manual, mekanik atau komputer.
5.		Garis Alir	Menunjukkan alur dari proses.
6.		Dokumen	Menunjukkan dokumen masukan atau keluaran baik untuk proses manual atau mekanik.
7.		Kegiatan Manual	Menunjukkan Pekerjaan Manual
7.		<i>Decision</i>	Menunjukkan alur pilihan dari keputusan yang dibuat.

NO	SIMBOL	NAMA	FUNGSI
8.		Penghubung	Menunjukkan ke penghubung antarhalaman yang masih sama atau ke halaman lain.
9.		Basis Data (Database)	Penyimpanan data di dalam <i>database</i> .

Sumber[19]

2.1.8. Database

Database merupakan sekumpulan data yang saling berkaitan dan disimpan secara terpusat pada suatu media, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, dan dengan *software* untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. *Database* merupakan sekumpulan data yang disusun dalam bentuk beberapa tabel yang saling berelasi maupun berdiri sendiri[20]. Komponen-komponen dalam *database*, yaitu:

1. Data merupakan elemen informasi yang disimpan
2. *Database Management System* (DBMS) merupakan perangkat lunak pengelola basis data yang memungkinkan pembuatan, pengaturan dan keamanan *database*.

3. *Schema* merupakan kerangka yang mengatur bagaimana data disimpan

Database berfungsi untuk mengatur data sehingga dalam pengelolaan menjadi lebih efisien dan minim redundansi, memudahkan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*), mempercepat pencarian data, menjaga keamanan, konsistensi dan integritas data dengan kontrol akses. Jenis-jenis *database* diantaranya sebagai berikut:

1. *Database relasional* merupakan data disimpan dalam bentuk tabel yang berelasi satu dengan yang lain
2. *Database non-relasional* digunakan untuk menangani data yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur.
3. *Database dokumen* dan *graf* yang digunakan untuk kebutuhan khusus seperti analisis data besar atau pemodelan yang kompleks.

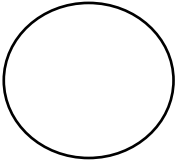
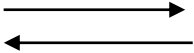
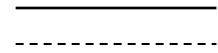
Tanpa *database*, pekerjaan tidak terorganisir rapi karena *database* merupakan sarana penyimpanan data untuk memudahkan dalam mengakses dengan waktu respon yang cepat[21].

2.1.9. Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan dan keluaran[22]. DFD digunakan untuk alat bantu dalam proses analisis dan perancangan sistem. Diagram ini berfungsi untuk menggambarkan jalur aliran data, proses yang terjadi, tempat penyimpanan data, dan

pihak-pihak yang terlibat dalam sistem. DFD tidak menampilkan logika pengambilan keputusan seperti percabangan atau perulangan, melainkan berfokus pada pergerakan dan transformasi data. DFD memiliki beberapa tingkatan atau level yang menunjukkan tingkat kedetailan informasi seperti level 0 atau diagram konteks merupakan gambaran umum sistem sebagai satu kesatuan proses yang berinteraksi dengan entitas eksternal yang menampilkan aliran data masuk dan keluar dari sistem secara global. Selanjutnya level 1 merupakan pengembangan dari level 0 yang memecah proses utama menjadi beberapa subproses dan memberikan gambaran yang rinci. Jika diperlukan, proses tersebut dapat diuraikan kembali ke level yang lebih dalam, seperti level 2,3 dan seterusnya untuk menunjukkan detail proses dalam sistem. Dalam DFD terdapat beberapa komponen utama yang saling berhubungan diantaranya entitas *eksternal*, yaitu pihak di luar sistem yang berperan sebagai sumber atau penerima data. Selanjutnya terdapat komponen proses, yaitu kegiatan mengolah data menjadi informasi, komponen *store* (penyimpanan) berfungsi sebagai tempat menyimpan data, baik sementara maupun *permanent* serta komponen aliran data merupakan gambaran dengan panah untuk menunjukkan arah perpindahan data antar komponen dalam sistem[23]. Berikut adalah simbol pada DFD:

Tabel 2. 2 Simbol *Data Flow Diagram* (DFD)

NO	SIMBOL	NAMA SIMBOL
1.		Entitas <i>Eksternal</i>
2.		Proses
3.		Aliran Data
4.		<i>Data Store</i>

Sumber[23]

2.1.10. Website

Website merupakan sekumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, animasi, suara atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dan masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. *Websiste* statis menyajikan informasi yang jarang berubah dan tidak memerlukan interaksi kompleks dari pengguna. Sedangkan *website* dinamis memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung dengan pengguna serta mampu menampilkan data yang selalu diperbaharui, biasanya

dengan dukungan *database* dan sistem *backend*[22]. *Website* ditempatkan pada sebuah *server web* yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data dan *file* yang memnmbentuk website tersebut. *Server* terhubung dengan jaringan internet sehingga memungkinkan *website* dapat diakses oleh pengguna dari berbagai lokasi menggunakan perangkat seperti laptop, komputer atau *smartphone* yang diakses melalui aplikasi peramban (*browser*) seperti *Chrome* atau *Edge*. *Website* berperan sebagai antar muka utama untuk menghubungkan pengguna dengan sistem[24]. *Website* bekerja berdasarkan 3 mekanisme berikut:

1. Informasi tersimpan di dalam halaman web.
2. Halaman web merupakan *file* digital yang disimpan pada komputer yang berfungsi sebagai *web server*.
3. Komputer yang mengakses konten dari halaman web yang dikenal *web clients*[24].

2.1.11. *HyperText Markup Language* (HTML)

HTML merupakan singkatan *Hypertext Markup Language* yaitu bahasa standar web yang dikelola penggunaanya oleh W3C (*World Wide Web Consortium*) berupa *tag* yang menyusun setiap elemen dari *website*. HTML berperan sebagai penyusun struktur halaman *website* yang menempatkan setiap elemen *website layout* yang diinginkan seperti menyusun elemen teks, gambar, tautan, dan video secara semantik agar dapat ditampilkan peramban web. HTML membentuk kerangka halaman web dan menyisipkan multimedia dan *hyperlink* agar halaman

terhubung[25]. HTML menjadi kerangka atau dasar utama dalam penyusunan tampilan halaman web, di mana HTML bekerja dengan sistem pananda (*tag*) yang mengelilingi konten. Penanda tersebut digunakan untuk mengatur berbagai komponen seperti teks, gambar, tautan, tabel dan formulir. Penanda berfungsi untuk *browser* dapat memahami bagaimana suatu konten akan ditampilkan sesuai dengan elemen yang ditetapkan seperti penanda judul, paragraf, gambar tabel maupun *link*. Dalam pembuatan *website* HTML dikombinasikan dengan teknologi lain seperti CSS (*Cascading Style Sheets*) dan *Javascript*, dimana CSS berfungsi untuk mengatur tampilan visual seperti warna, ukuran teks, dan tata letak. Sedangkan *JavaScript* digunakan untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web. HTML terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, salah satunya melalui HTML5 yang menawarkan berbagai fitur baru. HTML5 mendukung elemen multimedia seperti audio dan video tanpa memerlukan plugin tambahan, serta menyediakan struktur yang lebih semantik untuk meningkatkan keterbacaan kode[26].

2.1.12. *My Structured Query Language* (MySQL)

MySQL adalah sistem manajemen *database server* yang banyak digunakan untuk mengelola dan menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berelasi dan terstruktur. Setiap tabel terdiri dari baris (*record*) dan kolom (*field*) yang merepresentasikan atribut dari setiap data. MySQL menggunakan bahasa *Structured Query Language* sebagai bahasa standar dalam pengolahan data, seperti

menyimpan, mengubah, menghapus, dan menampilkan data. MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional memiliki konsep utama berupa penyimpanan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel dapat saling berelasi dengan tabel lainnya untuk memudahkan dalam pengelolaan data. Struktur ini membuat data lebih terorganisir dan memungkinkan integritas data tetap terjaga. MySQL bersifat *open source* yang berarti dapat digunakan, dimodifikasi dan distribusikan oleh pengguna, gratis, serta mendukung beragam sistem operasi diantaranya *Windows*, *Linux*, *macOS*, dan MySQL mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman. MySQL lebih sering diterapkan dalam membangun aplikasi berbasis web, dimana pengembangan aplikasinya bahasa pemrograman *script* PHP.XAMPP sering digunakan[27]. MySQL memiliki keunggulan dalam menangani banyak pengguna secara bersamaan dengan tetap menjaga kecepatan akses data, fitur penguncian data, transaksi, dan pengelolaan memori membantu meningkatkan efisiensi sistem dalam mengolah data dalam jumlah besar. MySQL bekerja dengan model *client-server*, di mana *server* bertugas menyimpan dan mengelola *database*, sedangkan *client* digunakan untuk mengakses *database* secara bersamaan melalui jaringan[28].

2.1.13. PHP (*Personal Hypertext Proprocessor*)

PHP (*Personal Hypertext Proprocessor*) adalah bahasa pemrograman yang beroperasi dalam sebuah *web server* bersifat dinamis. PHP sangat populer karena memiliki fungsi *built-in* lengkap, cepat, mudah dipelajari, dan bersifat gratis. PHP

bekerja memproses skrip di *server* saat pengguna mengakses halaman web. PHP berperan sebagai pengolah logika aplikasi yang menghubungkan antarmuka pengguna dengan basis data. PHP berfungsi untuk mengelola data dari dan ke *database*, memproses *form input* dari pengguna, mengatur *login* dan hak akses[29]. PHP juga merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bersifat *open source* dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web dikarenakan PHP memberikan kemudahan bagi pengembang untuk membangun berbagai jenis aplikasi tanpa harus mengeluarkan biaya lisensi. PHP bekerja di sisi server di mana proses pengolahan data dilakukan di *server* sebelum hasilnya dikirimkan ke *browser* pengguna, sehingga PHP mampu menghasilkan halaman web yang dinamis dan interaktif sesuai dengan permintaan pengguna. Struktur penulisan kode PHP cukup sederhana dan mirip dengan bahasa pemrograman lain seperti bahasa C dan Java, sehingga sintaks dapat lebih mudah untuk dipahami. PHP juga fleksibilitas dalam dijalankan sebagai *platform*, seperti *Windows*, *Linux*, dan *macOS* yang dapat dikombinasikan dengan berbagai *web server*, seperti *Apache* dan *Nginx* serta PHP mendukung berbagai *framework* seperti *Laravel* dan *CodeIgniter* yang dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan struktur yang lebih terorganisir[30].

2.1.14. JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi untuk membuat sebuah *website* menjadi interaktif, dinamis, dan responsif, sehingga pengguna

dapat berinteraksi langsung dengan tampilan tanpa harus melakukan pemuatan ulang halaman. Elemen pada halaman web seperti teks, gambar maupun formulir dapat dimanipulasi secara *real-time* sesuai kebutuhan pengguna. *JavaScript* dikembangkan oleh Brendan Eich di Netscape tahun 1995 yang menjadi bagian terintegrasi di dalam *Netscape Navigator 2.0*. Seiring perkembangannya *JavaScript* distandarisasi melalui spesifikasi *ECMAScript* yang terus diperbaharui sesuai kebutuhan teknologi. Standar *ECMAScript* menjadi acuan utama dalam pengembangan *JavaScript* dengan berbagai versi terbaru. *JavaScript* berperan untuk membuat antarmuka aplikasi yang interaktif, validasi data tanpa harus memuat ulang sebuah halaman, mengelola animasi dan efek visual, serta dapat menghubungkan aplikasi dengan *server* menggunakan AJAX/API[31]. *JavaScript* menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek serta memiliki sifat *loosely typed*, yaitu tidak memerlukan deklarasi tipe data secara ketat, sehingga fleksibilitas tinggi bagi pengembang dalam menulis kode untuk berbagai keperluan, seperti membuat animasi, melakukan validasi *input*, hingga memperbarui data secara langsung di halaman web. *JavaScript* bekerja pada *client-side*, yaitu langsung pada browser pengguna, sehingga *JavaScript* merespon tindakan pengguna secara cepat tanpa harus berkomunikasi dengan *server*[32].

2.1.15. Web Push Notification

Web Push Notification merupakan notifikasi secara langsung yang dikirim ke pengguna melalui *browser*, baik pada perangkat *desktop* atau perangkat *mobile*.

Notifikasi ini berfungsi sebagai media komunikasi antara aplikasi web dan pengguna tanpa harus membuka halaman *website* terlebih dahulu, sehingga informasi dapat segera diterima oleh pengguna secara cepat. Pemberitahuan berupa tampilan pada sudut kanan atas atau bawah layar *desktop*. *Web Push Notification* memanfaatkan *Service Worker*, yaitu skrip *JavaScript* yang memungkinkan sistem tetap menerima pemberitahuan dari *server* meskipun pengguna telah menutup *browser*. Implementasi *Web Push Notification* memerlukan izin dari pengguna sebelum sistem dapat mengirimkan pemberitahuan. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi serta memberikan kontrol penuh kepada pengguna terhadap informasi yang ingin mereka terima dan komunikasi data yang terjadi umumnya telah dienkripsi untuk memastikan bahwa pesan yang dikirim tetap aman dan tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab[33]. *Web Push Notification* juga banyak dimanfaatkan dalam berbagai jenis aplikasi berbasis web, seperti *e-commerce*, sistem informasi akademik, hingga *platform* berita[33].

2.1.16. Firebase Cloud Messaging (FCM)

Firebase Cloud Messaging (FCM) merupakan layanan gratis yang disediakan *Google* untuk mengirimkan pemberitahuan (*Push Notification*) kepada pengguna melalui *browser* maupun *smartphone*. FCM memiliki koneksi yang bagus, menghemat baterai, dan *database* yang *realtime*. FCM juga mendukung pemberitahuan notifikasi secara individual maupun secara massal, sehingga memudahkan pengelola sistem dalam menyampaikan informasi kepada satu

pengguna atau banyak pengguna secara bersamaan[34]. FCM mendukung dua jenis pesan, yaitu pesan informasi yang ditangani secara otomatis oleh sistem saat aplikasi berada di latar belakang, dan pesan data yang berisi muatan khusus yang diproses oleh aplikasi saat berjalan di latar depan. FCM berfungsi menyediakan layanan *push notification*, yaitu notifikasi yang muncul secara otomatis pada perangkat pengguna tanpa harus membuka aplikasi terlebih dahulu. Notifikasi ini tampil pada bagian atas layar *smartphone* atau panel pemberitahuan, sehingga pengguna dapat langsung mengetahui adanya informasi baru. FCM bekerja dengan cara menghubungkan *server* aplikasi dengan perangkat pengguna melalui token unik yang dimiliki setiap perangkat. Ketika *server* mengirim pesan, FCM bertugas meneruskan pesan ke perangkat tujuan secara langsung, sehingga informasi dapat diterima pengguna sesaat setelah pesan dikirim. Penggunaan FCM membantu dalam meningkatkan efisiensi komunikasi digital, terutama pada aplikasi yang memerlukan penyampaian informasi secara cepat[35].

2.1.17. Black-Box Testing

Black-box testing adalah salah satu metode pengujian sistem untuk mengetahui semua fungsi perangkat lunak telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional dan spesifikasi yang telah ditentukan tanpa mempedulikan struktur kode *internal*. Pengujian *black-box testing* berfokus pada sudut pandang pengguna (*user*). Setiap fitur diuji dengan kondisi *input* dan *output* untuk melihat bagaimana sistem merespon dan menampilkan setiap kemungkinan yang terjadi[36]. *Black*

Box testing memiliki 3 tipe diantaranya *functional testing* yang merupakan proses pengajuan pada fitur spesifik dari sistem informasi, *non functional testing* di mana melibatkan evaluasi aspek *non functional* dari sistem informasi, dan *regression testing* yang merupakan pengujian perubahan pada sistem informasi tidak menyebabkan kemunduran fungsinya setelah dilakukan pembaruan pada sistem[37]. Terdapat beberapa teknik dalam *black box testing*, yaitu:

1. *Equivalence Partitioning* pengujian dengan membagi *input* menjadi kelas data yang setara.
2. *Boundary Value Analysis* untuk menguji kesalahan batas-batas domain *input*.
3. *Decision Table Testing* untuk menguji sistem yang memiliki banyak kombinasi kondisi dan aturan keputusan.
4. *State Transition Testing* untuk mengevaluasi perilaku sistem terhadap perubahan status atau keadaan sistem berdasarkan *input* tertentu, dan
5. *Use Case Testing* untuk menguji berdasarkan skenario penggunaan sesuai langkah-langkah aktivitas oleh pengguna[37].

2.1.18. User Acceptance Test (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) merupakan metode evaluasi penting dalam menentukan sejauh mana pengguna dapat menerima dan menggunakan sistem informasi dengan optimal yang diuji berdasarkan pengalaman dan kebutuhan pengguna sebelum diterapkan secara luas[38]. Berikut rumus nilai kepuasan pengguna yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \left(\frac{\sum nP}{nT} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

Y = Presentase Nilai

$\sum nP$ = Jumlah Nilai Jawaban

nT = Nilai Tertinggi

UAT bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen spesifikasi, sehingga mengurangi risiko kegagalan pasca pelunjuran. Manfaatnya meliputi deteksi kesalahan yang mungkin terlewat oleh pengembang, peningkatan kepuasan pengguna melalui umpan balik langsung, serta penghematan biaya jangka panjang karena masalah dapat diatasi sebelum *go-live*. UAT dilakukan berdasarkan skenario penggunaan nyata yang mencerminkan aktivitas sehari-hari pengguna. Setiap pengguna diminta untuk mencoba menjalankan sistem informasi, kemudian memberikan penilaian mengenai hasil pengujian. Data dari hasil UAT selanjutnya dianalisis untuk menentukan apakah sistem sudah layak diterapkan atau masih perlu memerlukan perbaikan tambahan[39].

2.2 Tinjauan Pustaka

“Sistem Informasi *Monitoring* Skripsi Berbasis Web (Studi Kasus: Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana)” merupakan penelitian yang menggunakan pengembangan sistem yaitu *Rapid Appllicatuin Development* (RAD) dan bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi *monitoring* skripsi yang mampu merekam

proses dari pemilihan peminatan sampai mahasiswa melakukan sidang skripsi dan yudisium[1].

“Sistem Informasi Manajemen Skripsi Berbasis Web di Universitas Muhammadiyah Gorontalo” merupakan penelitian yang dirancang secara keseluruhan untuk semua proses administrasi skripsi dalam sistem berbasis Web dan mempercepat proses penyebaran informasi, penetapan jadwal ujian mahasiswa, penilaian hasil ujian serta menyediakan sarana untuk proses bimbingan skripsi secara *online* melalui fitur *chat* yang terkomputerisasi lewat *website*. Penelitian ini dikembangkan menggunakan *System Development Life Cycle (SDLC)*[14].

“Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis *Website* Menggunakan Metode *Waterfall*” penelitian ini berfokus membangun sebuah aplikasi sistem informasi bimbingan tugas akhir secara *online* berbasis *websiste* yang memudahkan mahasiswa melakukan bimbingan tugas akhirnya[8].

“Pengembangan Sistem Notifikasi *Real Time* untuk Aplikasi Manajemen Persuratan *Multiplatform* menggunakan *Firebase Cloud Messaging* dan *Application Programming Interface*” penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem notifikasi dengan metode *waterfall* dengan mengintegrasikan pengiriman pesan notifikasi berbasis *cloud ang*, yaitu *Firabase Cloud Messaging (FCM)* dan *Application Programming Interface (API)*[16].

“Aplikasi Pengelolaan Kegiatan Kampus Berbasis *Mobile* Menggunakan Metode *Agile*” penelitian ini bertujuan membangun aplikasi *platform* terpadu untuk komunikasi antara dosen, mahasiswa dan administrasi kampus, sehingga aplikasi ini mempermudah dosen menyampaikan pengumuman secara langsung dan terorganisasi. Pengembangan aplikasi yang digunakan adalah Metode *Agile* karena fleksibilitas dalam menangani perubahan dan fokus pada kebutuhan pengguna[40].

“Sistem *Monitoring* Skripsi Berbasis *Progressive Web Application* dengan *Push Notification*” penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem *monitoring* skripsi dengan teknologi *Progressive Web Application* (PWA) dengan menggunakan pengembangan perangkat lunak menggunakan *mobile-D*. Sehingga, membantu proses skripsi pada STMIK El Ragma Yogyakarta yang dilengkapi dengan fasilitas *chat* yang dapat digunakan sebagai media komentar langsung mengenai bimbingan skripsi[41].

“Sistem Notifikasi Pelayanan Akademik Berbasis Media Sosial *WhatsApp*” penelitian ini mengembangkan sistem yang memudahkan mahasiswa, dosen, dan staf administrasi terkait informasi pelayanan akademik meliputi jadwal kuliah, pengumuman penting, perubahan jadwal, dan pemberitahuan pembayaran kepada para pengguna dengan cepat dan langsung. Sistem dikembangkan menggunakan *Software Developer Life Cycle* (SLDC) dan menggunakan *WhatsApp* sebagai media utama untuk pemberitahuan notifikasi kepada pengguna[42].

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Dinar Ajeng Kristiyanti, Ahmad Mulyana (2021)	Sistem Informasi <i>Monitoring</i> Skripsi Berbasis <i>Web</i> (Studi Kasus: Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana)	Sistem informasi skripsi ini mahasiswa dapat mendaftar skripsi langsung tanpa harus datang ke kampus, dosen pembimbing dapat melihat daftar mahasiswa bimbingannya beserta catatan bimbingan mahasiswa, jadwal seminar ditampilkan pada sistem.
2.	Tri Pratiwi Handayani, Rubiyanto Maku, Rahmawati Musa (2021)	Sistem Informasi Manajemen Skripsi Berbasis <i>Web</i> di Universitas Muhammdiyah Gorontalo	Sistem ini menghasilkan sistem yang dapat mengelolah data mahasiswa, dosen, jadwal, pengumuman, dan nilai. Sistem ini juga dapat memudahkan mahasiswa dalam proses skripsi dimulai dari pengajuan judul, bimbingan dengan fitur <i>chat</i> , penjadwalan sidang dan

No	Peneliti	Judul	Hasil
			mendapatkan informasi nilai ujian.
3.	Dedi Saputra, Haryani, Artika Surniandari, Martias, Fajar Akbar (2022)	Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis <i>Website</i> Menggunakan Metode <i>Waterfall</i>	Hasil penelitian ini berfungsi untuk membantu proses awal hingga akhir pelaksanaan. Sistem ini menyediakan layanan pengajuan judul, pengajuan laporan, serta memfasilitasi proses interaksi, diskusi, konsultasi, dan pemberian komentar antara dosen pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing.
4.	Asep Wahyudin, Ani Anisyah, Deffin Ahmaddifa (2025)	Pengembangan Sistem <i>Notifikasi Real Time</i> untuk Aplikasi Manajemen Persuratan <i>Multiplatform</i> menggunakan <i>Firebase Cloud Messaging</i>	Pada sistem ini, sistem notifikasi otomatis dapat digunakan dan bermanfaat dalam pengelolaan surat menyurat untuk memudahkan para <i>stakeholder</i> dan penerima surat mengetahui surat masuk/keluar secara real time dengan notifikasi.

No	Peneliti	Judul	Hasil
5.	Ester Manalu, dkk (2025)	Aplikasi Pengelolaan Kegiatan Kampus Berbasis <i>Mobile</i> Menggunakan <i>Metode Agile</i>	Hasil Aplikasi ini pihak kampus untuk dengan mudah memantau dan mengelola berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan secara real time. Dengan sistem yang terkomputerisasi, proses pendaftaran dan pengelolaan data kegiatan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat.
6.	Herdisel Santoso, Wahyu Widodo, Muhammad Alvian Rizky (2022)	Sistem Monitoring Skripsi Berbasis <i>Progressive Web Application</i> dengan <i>Push Notification</i>	Pengembangan menghasilkan sistem monitoring skripsi yang mempermudah dalam proses skripsi mulai dari pendaftaran, dan informasi SK dosen pembimbing, proses bimbingan, serta pendaftaran ujian skripsi menggunakan teknologi <i>Progressive Web Application</i> (PWA) yang memberikan notifikasi kepada

No	Peneliti	Judul	Hasil
			pengguna jika ada pembaharuan informasi mengenai skripsi.
7.	Dedi Satria (2023)	Sistem Notifikasi Pelayanan Akademik Berbasis Media Sosial <i>WhatsApp</i>	Sistem ini memudahkan jurusan dalam menyampaikan notifikasi pemberitahuan terkait pelayanan akademik kepada mahasiswa.

Penelitian yang penulis lakukan yaitu “Sistem Informasi Manajemen Skripsi dan Bimbingan Berbasis *Web* pada Prodi Teknik Informatika Univeristas Musamus” bertujuan untuk memudahkan mahasiswa, dosen, dan jurusan dalam proses skripsi yang meliputi pengajuan judul, bimbingan proposal dan skripsi, pendaftaran sidang proposal, pendaftaran sidang skripsi, monitoring dan *tracking* bimbingan proposal dan skripsi, serta pengarsipan skripsi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sejarah Teknik Informatika Universitas Musamus Merauke

Sejarah singkat jurusan Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Merauke (STTM) didirikan berdasarkan pendirian Yayasan Pendidikan Anim Ha Merauke dengan Akta Notaris Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 26 Januari 2001. Program Studi yang ada pada saat itu ialah Program D-3 Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Teknik Mesin, Jurusan Teknik Elektro, dan Jurusan Teknik Informatika. Pada Tanggal 16 Agustus 2006 Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) RI melalui DIKTI di Jakarta mengeluarkan izin operasional beberapa program studi baru dijenjang S-1 dan perubahan status kelembagaan STTM menjadi Universitas Musamus Merauke (UNIMMER), program studi baru yang didirikan ialah Jurusan Ekonomi Pembangunan, Pertanian, Teknik Pertanian, Perikanan Peternakan, Arsitektur, Sistem Informasi, Administrasi Negara dan Manajemen.

Pada tanggal 19 November 2010, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang pendirian Universitas Musamus dan pada tanggal 3 Juni 2011, peletakan papan nama UNMUS, serta Peresmian Hospot Area FKIP oleh Bapak Menteri Pendidikan Nasional dikarenakan Masyarakat Kabupaten Merauke ingin memiliki sebuah Universitas Negeri. Universitas Musamus (UNMUS) ialah perguruan Tinggi Negeri di Kota Merauke dan Jurusan Teknik

Informatika adalah salah satu jurusan di dalamnya yang berada di bawah naungan Fakultas Teknik.

3.1.1. Visi dan Misi

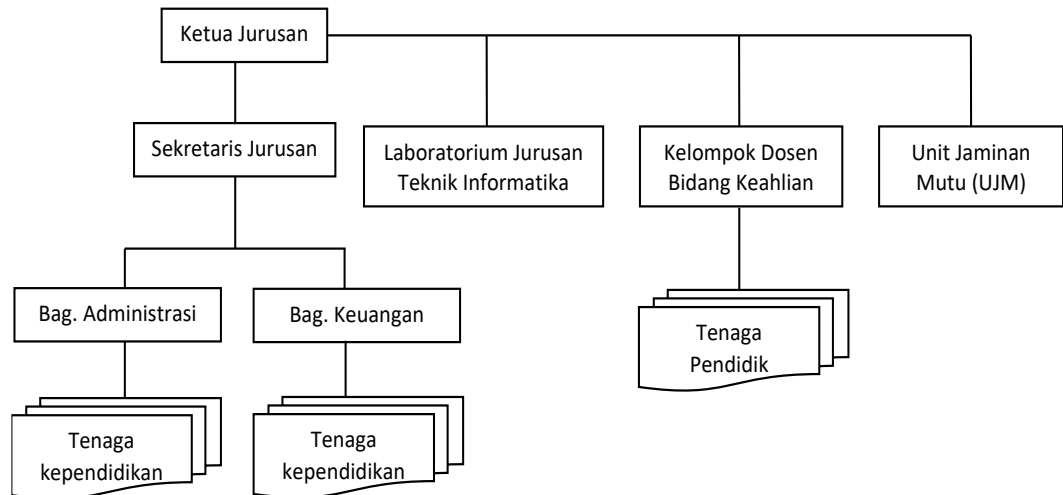
1. Visi

Pada tahun 2021 menjadi program studi Informatika yang unggul di kawasan Timur Indonesia dalam bidang teknologi jaringan komputer dan pengembangan *software* serta menilai nilai-nilai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan keteknikan profesional berlandaskan moral dan etika untuk menghasilkan lulusan yang mandiri dan memiliki keahlian dalam jaringan komputer dan pengembangan software.
- b. Melaksanakan penelitian yang berguna dalam pengembangan teknologi dibidang jaringan komputer dan pengembangan software yang mendukung visi dan misi pemerintah di wilayah selatan papua.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan penelitian pada bidang Ilmu teknik Informatika.

3.2. Struktur Organisasi



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Teknik Informatika Universitas Musamus

3.3. Analisis Sistem

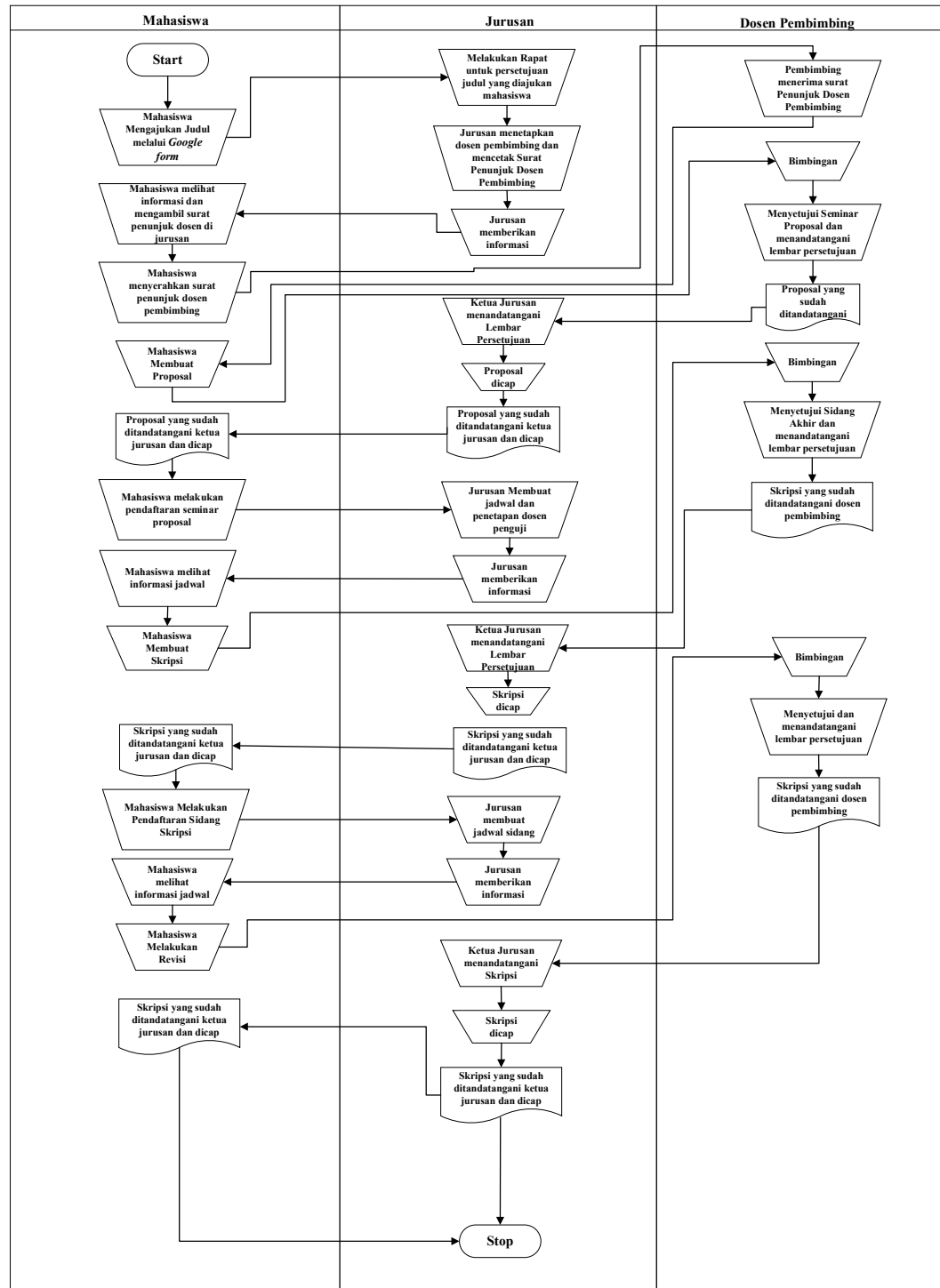
Analisis sistem merupakan salah satu tahapan dalam pengembangan sistem dengan tujuan untuk mengidentifikasi alur atau proses sistem yang telah berjalan selama ini, memaparkan, mengevaluasi dan dapat mengusulkan perbaikan.

Analisis sistem merupakan identifikasi suatu masalah sistem dan mencari solusi yang berikan untuk mengidentifikasi masalah, evaluasi masalah dan dokumentasi masalah. Bertujuan untuk meningkatkan perbaikan berbagai fungsi sistem yang sedang berjalan agar menjadi efisien dan efektif.

3.3.1 Analisis Sistem yang sedang berjalan

Proses skripsi pada jurusan Teknik Informatika belum menggunakan sistem yang terintegrasi secara keseluruhan. *Flowchart* dibawah ini menggambarkan sistem manajemen skripsi dan bimbingan yang dimulai dengan mahasiswa mengajukan judul

melalui *goofle form*, setelah mahasiswa melakukan pengajuan. Jurusan akan rapat untuk menentukan apakah judul-judul yang mahasiswa ajukan bisa disetujui, apabila judul yang diajukan disetujui jurusan akan mencetak SK penunjuk dosen pembimbing dan memeberikan mahasiswa informasi. Mahasiswa akan menyerahkan SK penunjuk dosen pembimbing kepada dosen terkait dan bimbingan. Ketika dosen sudah menyetujui mahasiswa maju sidang proposal dan sidang skripsi dosen menandatangani lembar persetujuan. Mahasiswa melakukan pendaftaran sidang dan menunggu jurusan membuat jadwal serta memberikan informasi. Setelah, mahasiswa melakukan sidang skripsi mahasiswa masih melakukan proses revisi yang kemudian akan di setujui oleh dosen pembimbing lagi dan ketua jurusan serta dicap untuk dijadikan arsip.

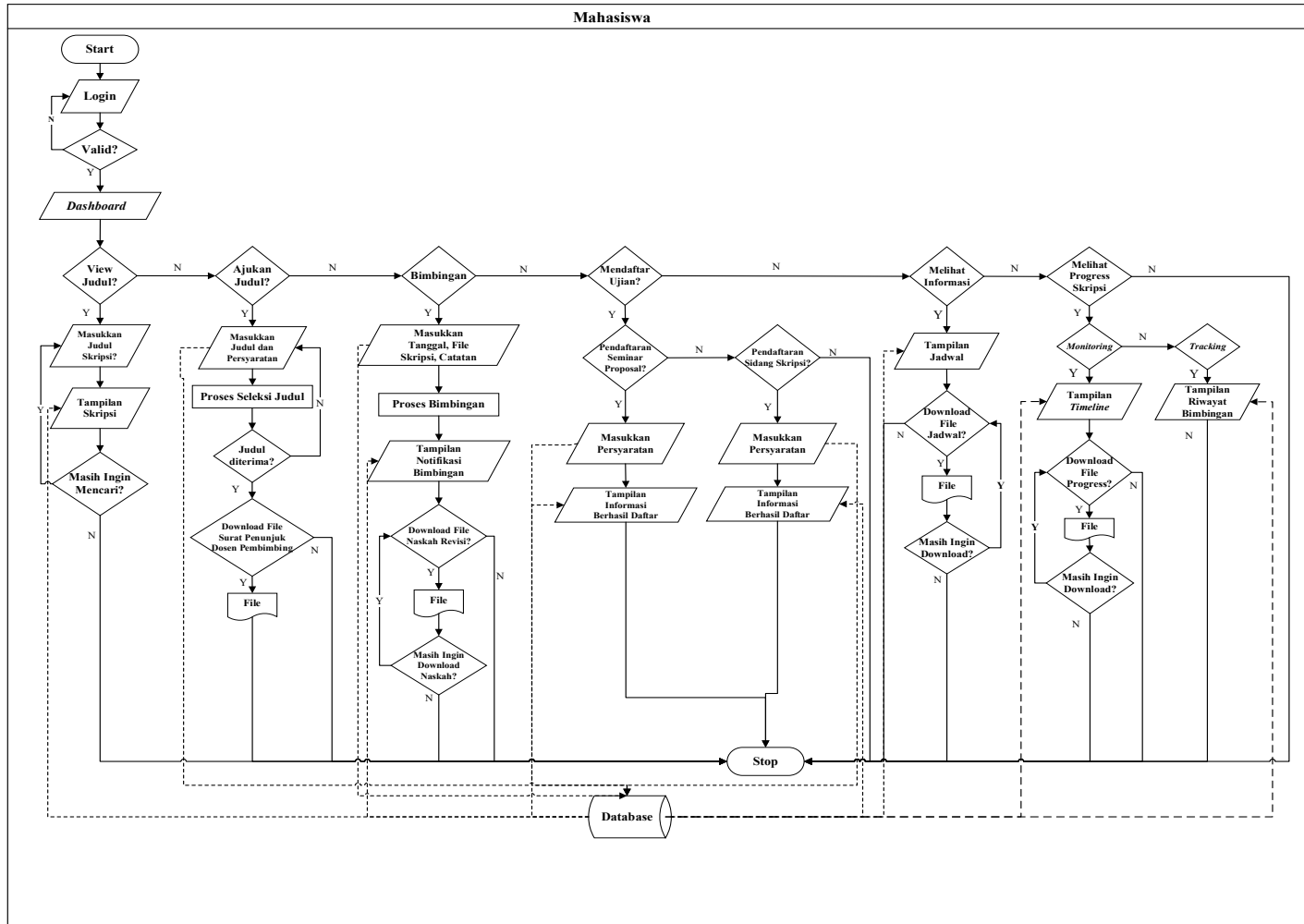


Gambar 3. 2 Flowchart Sistem Yang Sedang Berjalan

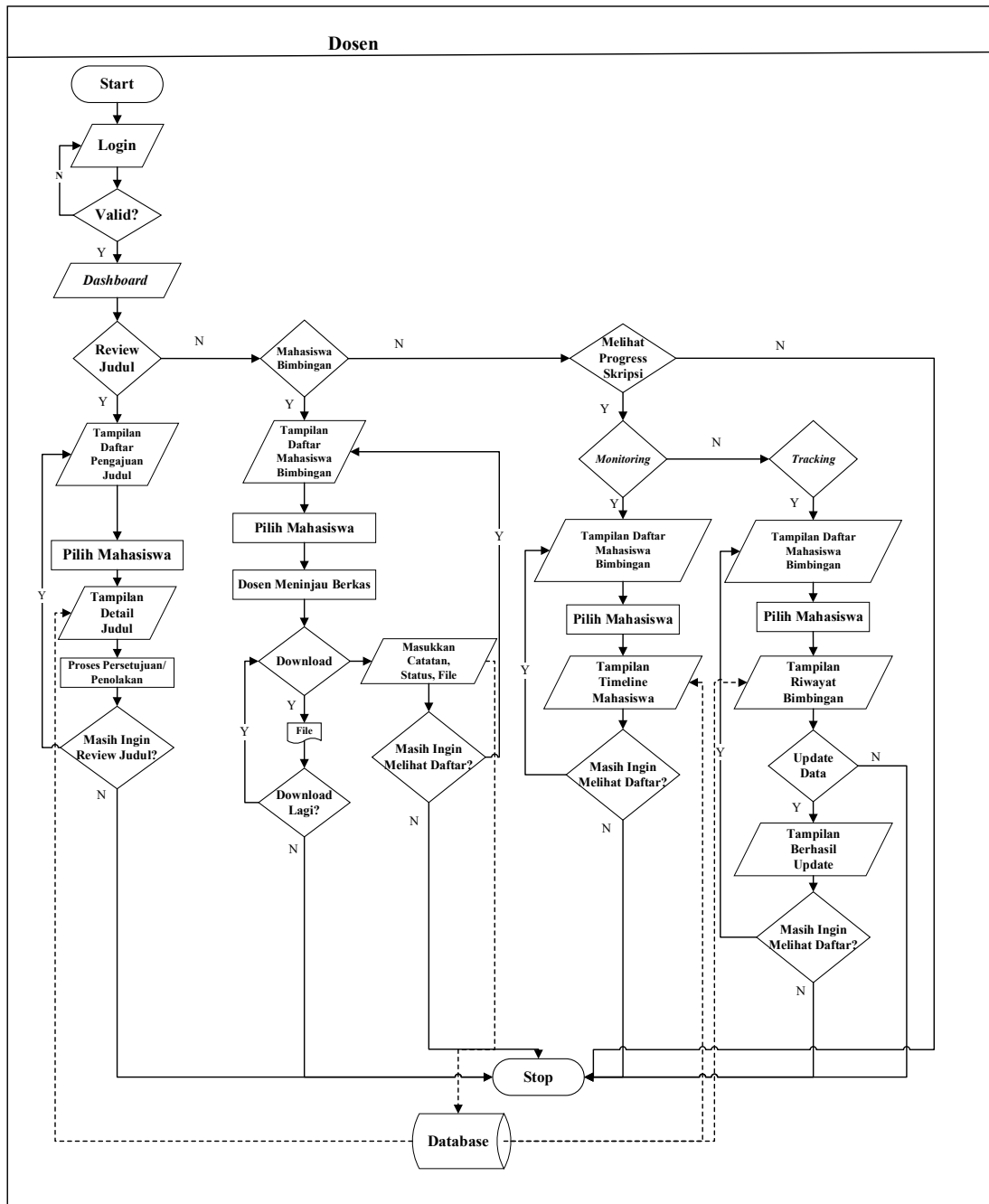
3.3.2 Analisis Sistem yang diusulkan

Sistem informasi manajemen skripsi dan bimbingan merupakan sistem baru yang diusulkan untuk mengelola proses skripsi secara terintegrasi, sehingga dapat memudahkan mahasiswa, dosen, dan jurusan dalam proses skripsi.

Berikut ini adalah *flowchart* sistem yang diusulkan terdiri dari 3 entitas yaitu mahasiswa, dosen, dan jurusan. Apabila mahasiswa akan mengakses sistem, mahasiswa *login* terlebih dahulu. Setelah mahasiswa *login* mahasiswa dapat mencari dan melihat skripsi terdahulu, mahasiswa hanya dapat melihat tanpa mengunduh file skripsi terdahulu. Selanjutnya, apabila mahasiswa ingin mengajukan judul, mahasiswa mengisi *form* persyaratan dan judul yang akan diajukan, mahasiswa menunggu proses persetujuan dari dosen dan jurusan, setelah judul telah diproses mahasiswa akan menerima notifikasi berupa persetujuan atau penolakan judul, apabila judul disetujui maka mahasiswa dapat mengunduh file surat penunjuk dosen pembimbing, sedangkan apabila judul mahasiswa ditolak, mahasiswa dapat mengajukan ulang judul. Mahasiswa dapat melakukan bimbingan dengan memasukkan tanggal, file proposal atau skripsi dan keterangan. Mahasiswa dapat menerima revisi dari dosen dan mahasiswa dapat mengunduhnya, mahasiswa bisa chat dengan dosen pembimbing pada proses bimbingan. Mahasiswa juga dapat melakukan pendaftaran sidang seminar proposal dan skripsi apabila telah disetujui oleh dosen pembimbing dengan mengisi *form* pendaftaran dan berkas-berkas yang diperlukan. Mahasiswa dapat melihat dan mengunduh jadwal serta mahasiswa juga dapat melihat progress skripsi berupa *timeline* bimbingan yang dapat diunduh dan melihat detail riwayat bimbingan.



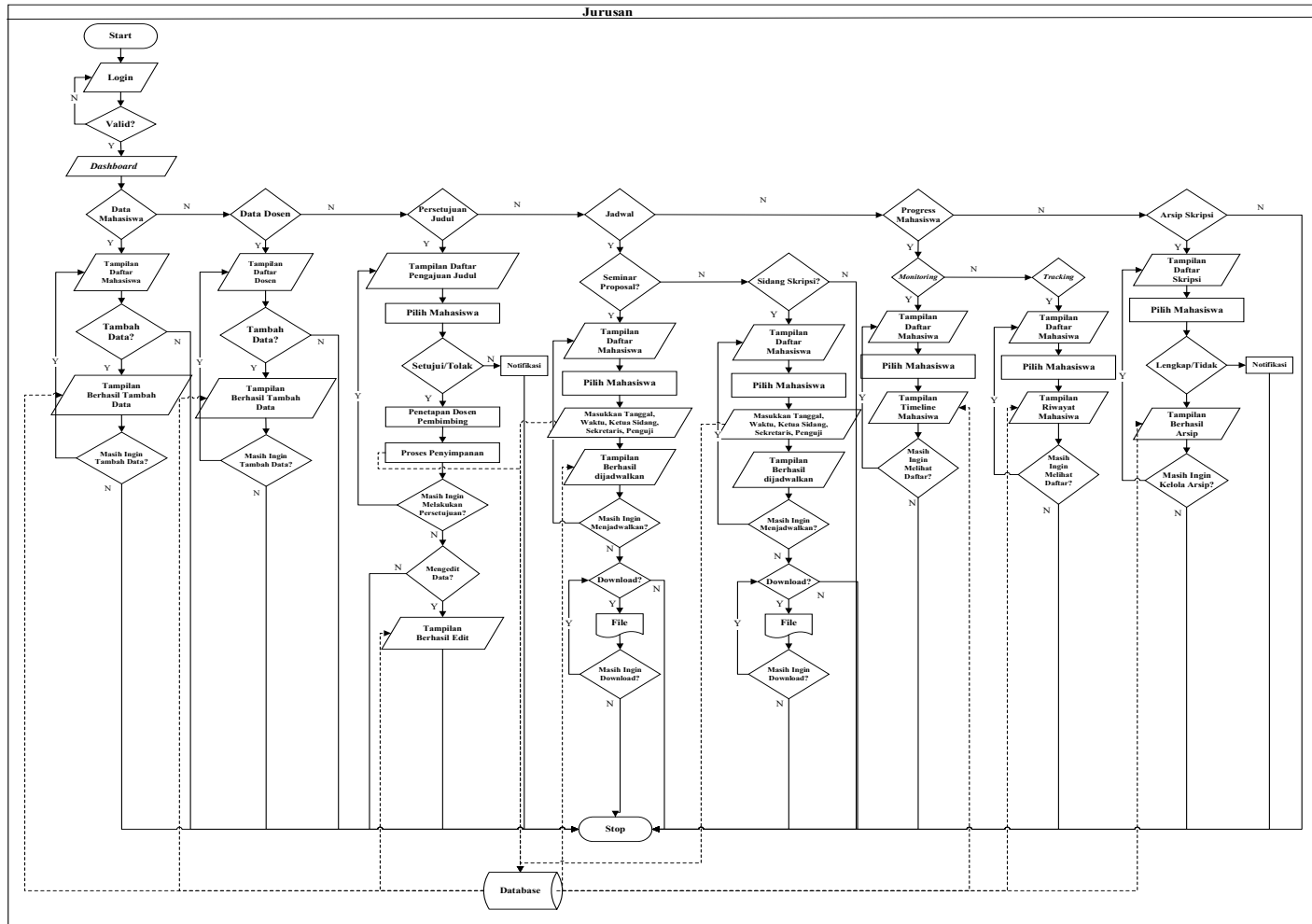
Gambar 3. 3 *Flowchart* Mahasiswa Sistem Yang Diusulkan



Gambar 3. 4 *Flowchart* Dosen Sistem Yang Diusulkan

Dosen dapat melakukan *login*, pada saat berhasil *login* dosen dapat melihat daftar mahasiswa yang mengajukan judul dosen dapat menyetujui atau menolak judul yang diajukan mahasiswa, persetujuan dosen akan ditetapkan oleh admin pada saat semua dosen telah memberi suara. Dosen juga dapat melihat daftar bimbingan mahasiswa dimana dosen dapat meninjau berkas proposal/skripsi mahasiswa bimbingan untuk diberikan catatan revisi, dosen juga dapat mengunduh naskah mahasiswa dan mengunggah file revisi. Dosen juga dapat melihat progress mahasiswa bimbingannya mulai dari monitoring *timeline* dan *tracking* riwayat bimbingan.

Jurusan dapat melakukan *login*, ketika admin telah *login* admin dapat mengolah data mahasiswa dan data dosen. Jurusan dapat melakukan persetujuan judul setelah semua dosen melakukan *review* judul mahasiswa, jika disetujui maka admin dapat menetapkan dosen pembimbing mahasiswa yang selanjutnya sistem akan memberikan notifikasi persetujuan kepada mahasiswa, jurusan dapat mengedit kembali judul dan dosen pembimbing mahasiswa yang telah dibuat sebelumnya apabila ada perubahan atau kesalahan. jurusan juga dapat melihat progress skripsi mahasiswa. Jurusan dapat membuat jadwal seminar proposal dan sidang skripsi dari mahasiswa yang telah mendaftar. Jadwal seminar proposal dan skripsi tersebut dapat diunduh oleh admin. Jurusan juga dapat melakukan pengarsipan skripsi dari mahasiswa yang telah lulus, apabila skripsi mahasiswa belum lengkap maka mahasiswa dapat mengupload ulang serta jurusan dapat melihat *timeline* bimbingan dan riwayat bimbingan (*tracking*) bimbingan dari mahasiswa.



Gambar 3. 5 Flowchart Jurusan Sistem Yang Diusulkan

3.4. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan terbagi menjadi 2 yaitu, analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non fungsional.

3.4.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

1. Fasilitas Pengguna Sebagai Mahasiswa
 - a. Mahasiswa dapat *login*
 - b. Mahasiswa dapat melihat skripsi terdahulu
 - c. Mahasiswa dapat mengajukan judul
 - d. Mahasiswa dapat mengunduh surat penunjuk dosen pembimbing ketika judul disetujui.
 - e. Mahasiswa dapat melakukan bimbingan
 - f. Mahasiswa dapat mengunggah naskah, dan menambahkan catatan pada saat bimbingan.
 - g. Mahasiswa dapat mendaftar ujian proposal dan ujian sidang skripsi
 - h. Mahasiswa dapat mengunduh file jadwal seminar proposal atau sidang skripsi
 - i. Mahasiswa menerima notifikasi pengajuan judul, bimbingan, dan jadwal.
 - j. Mahasiswa dapat mengunduh file revisi dari dosen.
 - k. Mahasiswa dapat melihat dan mengunduh *timeline* bimbingan.
 - l. Mahasiswa dapat melihat riwayat bimbingan (*tracking*).

2. Fasilitas Pengguna Sebagai Dosen

- a. Dosen dapat melakukan login.
- b. Dosen dapat melihat dan menyetujui judul yang diajukan oleh mahasiswa.
- c. Dosen dapat melihat timeline mahasiswa bimbingannya.
- d. Dosen dapat melihat riwayat bimbingan (tracking) mahasiswa bimbingannya.
- e. Dosen dapat mengunduh dan mengunggah file revisi.
- f. Dosen dapat menambahkan catatan, menyetujui, mengunggah naskah.

3. Fasilitas Pengguna Sebagai Jurusan

- a. Jurusan dapat melakukan *login* ke dalam sistem
- b. Jurusan dapat menambah data dosen dan mahasiswa
- c. Jurusan dapat melihat daftar pengajuan judul mahasiswa dan jumlah suara dosen
- d. Jurusan menetapkan status akhir judul skripsi berdasarkan hasil persetujuan dosen
- e. Jurusan dapat menetapkan dosen pembimbing mahasiswa
- f. Jurusan dapat mengedit judul atau dosen pembimbing ketika ada perubahan
- g. Jurusan dapat mengelola jadwal seminar proposal dan sidang skripsi